

## 摘要

《星际拓荒》（*Outer Wilds*）是一款在游戏设计层面具有高度原创性的太空探索作品。与传统开放世界游戏不同，它几乎完全放弃了对玩家角色的数值强化、任务清单和战斗系统，转而以好奇心为最核心的驱动机制，以知识为唯一的“钥匙”，以碎片化考古式的叙事让玩家主动拼合世界。本文从五个维度系统分析《星际拓荒》的设计逻辑：好奇心驱动的游戏循环如何维持探索动机；以知识为核心的信息锁如何构建交织的解谜网络；树状碎片化叙事如何在没有主角叙事线的情况下完成故事传递；22 分钟时间循环如何从技术约束演变为叙事骨架；以及游戏中理性科学模拟与浪漫人文表达如何达成统一。通过这五个角度的分析，本文试图揭示《星际拓荒》为何能成为一种“注定是孤品”的游戏体验：它不以玩家为中心，却让玩家成为世界意义的最终建构者。

**关键词：**星际拓荒；好奇心驱动；信息锁；碎片化叙事；时间循环；游戏设计

## Abstract

*Outer Wilds* is a space exploration game with highly original design. Unlike conventional open-world games, it abandons character progression, quest logs, and combat systems almost entirely. Instead, it adopts curiosity as its core driving mechanism, knowledge as its sole “key,” and fragmented archaeological storytelling that allows players to actively piece together the world. This paper analyzes the design logic of *Outer Wilds* from five dimensions: how the curiosity-driven game loop sustains exploration motivation; how knowledge-based information locks construct an interwoven puzzle network; how tree-structured fragmented narrative delivers a story without a protagonist-centered plot; how the 22-minute time loop evolved from a technical constraint into a narrative backbone; and how the game achieves a synthesis of rational scientific simulation and romantic humanistic expression. Through these five perspectives, this paper seeks to reveal why *Outer Wilds* has become a singular experience that resists replication: a game that does not center itself on the player, yet ultimately makes the player the constructor of the world’s meaning.

**Keywords:** Outer Wilds; curiosity-driven design; information lock; fragmented narrative; time loop; game design

目录

摘要

Abstract

|     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
| 1   | 绪论                    | 1 |
| 2   | 好奇心驱动的游戏设计范式          | 2 |
| 2.1 | 移除与聚焦：好奇心作为唯一驱动力      | 2 |
| 2.2 | 视觉奇观与注意力引导            | 2 |
| 2.3 | 悬念与矛盾：线索的叙事拉力         | 3 |
| 2.4 | 好奇心心流的维持              | 3 |
| 3   | 知识即钥匙——信息锁设计          | 4 |
| 3.1 | 角色零成长与玩家成长            | 4 |
| 3.2 | 锁钥网络与传话筒引导            | 4 |
| 3.3 | 信息锁作为软关卡              | 5 |
| 3.4 | 与同时代作品的对比             | 5 |
| 4   | 碎片化叙事的考古学体验           | 6 |
| 4.1 | 作为”第三者”的考古学家          | 6 |
| 4.2 | 三层文本体系                | 6 |
| 4.3 | 树状叙事与”湖”的结构           | 7 |
| 4.4 | 叙事与玩法的一体化             | 7 |
| 5   | 22 分钟循环——技术约束如何催生核心设计 | 8 |
| 5.1 | 物理模拟的”Bug”与时间重置的诞生    | 8 |
| 5.2 | 从技术补丁到叙事骨架            | 8 |
| 5.3 | 微缩宇宙与浮点精度             | 9 |

|     |                                 |    |
|-----|---------------------------------|----|
| 6   | 理性与浪漫的交汇                        | 9  |
| 6.1 | 科学的真实：物理引擎、量子力学与开普勒定律 . . . . . | 9  |
| 6.2 | 人文的温度：篝火、音乐与文明传承 . . . . .      | 10 |
| 6.3 | 用电脑算出来的星月夜 . . . . .            | 10 |
| 7   | 结论                              | 12 |
| A   | 附录                              | 13 |

## 1 绪论

《星际拓荒》（*Outer Wilds*）是一款由 Mobius Digital 开发、Annapurna Interactive 发行的开放世界太空探索游戏。它的表层形式并不复杂：玩家扮演一名刚刚取得飞行资格的新手宇航员，驾驶一艘小型飞船，在一个微缩太阳系中探索不同星球、遗迹和自然现象。然而，只要真正进入游戏，就会发现它与常见开放世界作品的差异非常明显。游戏几乎不提供传统意义上的任务清单，没有等级、装备、技能树，也没有以战斗为核心的成长路线。玩家面对的不是一张布满图标地图，而是一个正在自行运转的宇宙。

这种设计很容易在初见时造成疑惑：如果没有明确任务，没有数值奖励，也没有角色能力提升，玩家为什么还要继续探索？《星际拓荒》的回答是好奇心。远处星球上无法解释的爆炸，博物馆里暗示未知文明的展品，来自不同方向的信号，随时间变化的天体环境，都在不断向玩家提出问题。游戏并不急着告诉玩家“应该做什么”，而是让玩家自己意识到“我想知道那里发生了什么”。这使它的探索动力与许多依靠任务驱动、战斗反馈或资源收集的作品不同：玩家真正追逐的不是外部奖励，而是对世界的理解。

本文将从游戏设计角度分析《星际拓荒》的核心体验：它如何把知识设计成奖励，如何用隐性引导组织看似自由的探索，如何利用时间循环和科学规则形成信息锁，又如何通过碎片化叙事让玩家主动拼合世界。由于《星际拓荒》的关键体验高度依赖第一次发现，本文会尽量避免揭露终极谜题和结局细节，只讨论设计结构与体验机制。换句话说，本文关注的不是“答案是什么”，而是这款游戏如何让玩家愿意亲自去寻找答案。

## 2 好奇心驱动的游戏设计范式

### 2.1 移除与聚焦：好奇心作为唯一驱动力

绝大多数电子游戏依靠外部激励来维持玩家的参与感：经验值、等级、装备、金币、成就徽章、任务完成提示。《星际拓荒》的设计团队做出了一个激进的选择——把这些全部移除。游戏中没有宝箱，没有可收集的武器，没有角色技能树，甚至没有一个以玩家为主角的故事线。Alex Beachum 在阐述设计理念时指出，任何除好奇心之外的激励都会分散玩家的注意力，让探索动机从“我想知道”偏移为“我想获得”。为了确保玩家的探索动机始终围绕对世界本身的好奇，制作组几乎将所有带有传统激励性质的机制都剔除了。

那么，当这些外部激励都消失后，玩家为什么还要继续？答案是：游戏在每个角落都埋下了问题。远处深巨星上空频繁出现的爆炸、博物馆里无法解释的外星装置、不同频率的神秘信号，这些都不是任务，而是提问。玩家在《星际拓荒》中的每一次行动，本质上都是在回答自己提出的一个问题。

这构成了游戏最基础的循环框架：首先抛出一个令玩家困惑的现象或奇观，激起他的好奇心；玩家因为想知道答案而主动前往探索；在探索过程中获得新的知识，了解世界运作规律；这些新知识又引出新的问题，从而推动玩家进入下一轮循环。核心循环中，驱动玩家前进的动力自始至终都是好奇心本身。

### 2.2 视觉奇观与注意力引导

《星际拓荒》的开场便示范了如何用视觉奇观抓住玩家的注意力。每次进入游戏，玩家从天台望向天空，总能看见远处一颗星球上空持续发生着奇怪的爆炸。这不仅是宇宙环境的背景板，更是一个精心布置的“奇观诱饵”——它把玩家的注意力引向深邃的深巨星，而深巨星也因而成为许多玩家的第一个旅行目的地。

但如何让玩家在此之前先踏出新手村，是制作组曾反复斟酌的问题。如果直接将玩家放入一个信息量极其庞大、没有明确引导的开放世界，大多数人会在茫然中退出游戏。因此，制作组在出生点安排了一位与玩家对话的 NPC，用最直接的方式告知当前的目标：前往天文台获取飞船发射密码。从出生点到天文台的这段路程看似自由，实则经过了精心的视觉编排——周围的树木和岩石阻挡了大多数无关视野，跳上平台进入村庄后，开阔的地形自然将玩家引向边缘的观景台；站在观景台上，天文台的建筑在

空旷画面中最为显眼，而通往天文台的道路也仅此一条。玩家在完全未察觉“被引导”的情况下完成了整段新手流程。

这种以视觉重心而非箭头或任务提示来引导玩家的做法，在全游戏中被广泛运用。从太空俯瞰木炉星表面，绝大部分区域是贫瘠的草地，少数地点却集中出现了树林、峡谷和建筑物——这种密度对比不容置疑地告诉玩家：这里才是值得降落的地方。碎空星的表面同样是荒芜的岩地，但赤道上孤零零矗立的建筑群本身就是最显眼的信号。制作组通过人为增强兴趣点周围的信息密度，让场景自己“说出来”哪里值得探索，而不是依赖地图上的图标。

## 2.3 悬念与矛盾：线索的叙事拉力

除了视觉奇观，制作组还运用了两种高效的认知引导手段：悬念和矛盾。

悬念驱动最典型的例子是游戏早期的“黑棘星失踪案”。玩家在深巨星的一块石板上读到：某个孩子在黑棘星冬游时神秘失踪。这条信息就像新闻中的热点事件，将一切矛头指向了神秘的黑棘星。当玩家抵达黑棘星后，会发现探险队留下的搜救日志：搜索没有找到失踪者，甚至另一名搜救者也离奇失踪——事件不但没有解决，反而变得更加复杂。这种电视连续剧式的悬念链条让玩家全程保持在好奇状态，就连赶路过程也充满了期待感。

矛盾驱动则利用了认知失调的心理机制。在深巨星的轨道探测炮附近，玩家会发现两块记录内容相互矛盾的信息载体：左边的石板说明探测炮存在故障、无法发射；右侧的记录仪却显示探测炮刚刚在几分钟前顺利完成了发射。两条逻辑冲突的信息同时出现，让玩家陷入困惑，而这种困惑恰恰转化为调查探测炮真相的强烈动力——玩家想知道“到底哪一个是对的”，于是继续深入探索。

## 2.4 好奇心心流的维持

让玩家对兴趣点产生一时好奇并不难，难的是在数十小时的游戏时间内持续维持这种好奇心心流。制作组的一个核心策略是控制信息释放的节奏。如果多个同样重要的兴趣点同时呈现在玩家面前，大量信息扑面而来，玩家的注意力反而会被分散，不知道该对什么产生兴趣。正确的做法是按优先级层层递进，每次只让玩家注意到当前最重要的那一个目标。

同时，对“无效信息”的严格控制也至关重要。在以好奇心为驱动的探险中，玩家

接触到的每一个兴趣点都会消耗注意力。如果找到的信息对推进游戏没有实质帮助，会像走入死胡同一样中断连贯的体验，消磨探索的热情。制作组曾为每个星球设计了大量描写外星种族挪麦人日常生活的文本线索，但这些“面包屑”式的世界观补充内容会干扰正常流程的推进。在最终版本中，大部分低关联度的文本被移除以保证体验流畅。这是一次“少即是多”的果断取舍——虽然从通关后的角度看，缺少这些内容削弱了外星文明的“在场感”，但正是这种取舍，保证了游戏流程中好奇心曲线的稳定。

### 3 知识即钥匙——信息锁设计

#### 3.1 角色零成长与玩家成长

在绝大多数游戏中，“锁”是实体的——一扇门、一个障碍、一个需要击败的敌人；而“钥匙”也是实体的——一把道具、一件装备、一个解锁的技能。《星际拓荒》的不同之处在于，它彻底取消了实体锁钥体系，将“知识”设计为唯一能打开关卡的东西。玩家从头到尾不会获得任何一个新的技能、任何一点数值提升。飞船还是那艘飞船，宇航服还是那套宇航服。真正发生变化的，是玩家自己对这个世界规律的理解——也就是说，游戏角色“零成长”，而玩家自身在“不断成长”。

这意味着，从游戏第一秒开始，玩家就已经拥有通关所需的一切能力。阻挡玩家前行的唯一障碍不是等级不够，不是装备不足，而是“不知道怎么做”。一旦知道了，就能做到。正如芒说在分析中所言：“当你拥有足够多的信息后就会意识到，其实游戏从一开始就已经具备了通关的所有要素。这之中唯一能挡住玩家的，只是信息差与知识而已。”

#### 3.2 锁钥网络与传话筒引导

将知识作为钥匙，所带来的设计挑战是：如何确保玩家总能找到对应的“锁”？如果所有线索都彼此孤立、随机散布，玩家将完全没有方向，体验就会退化为纯粹的运气游戏。制作组的解决方案是一个精妙的“传话筒”系统。

游戏在每一处关键线索的所在地都放置了记录面板。这些面板记录了挪麦人之间的对话——橙色文字代表另一方的发言记录，紫色文字代表本地写下的内容。关键在于，每一个信息点附近的记录面板，都与与之对应的另一信息点的记录面板相互照应：一方提到了某个地点或现象，另一方就恰好记录了那个地点相关的事情。无论玩家先



遇到哪一端，都会从文字中得到指向另一端的方向提示。面板旁边的实时投影石则进一步提供了视觉线索——它会投射出对应地点的画面，让玩家知道目标长什么样子。

单个兴趣点往往不止有一块记录面板，而是有两到三块，分别指向不同的地点。这样，每一条线索就自然分叉到多条路径上，多条路径又继续分叉。当我们将所有锁与钥匙归类、将每一对面板两两相连，就得到了芒说所称的“流程拓扑图”——一根根无形的线连接着不同星球上的不同地点，这些线交织成了一张信息网。玩家可以从这张网上的任意一个节点进入，然后一环扣一环地探索下去。不管从哪个起点开始，最终都会被引导到关键解谜路径上。

### 3.3 信息锁作为软关卡

《星际拓荒》没有传统意义上的“关卡”或“进度条”，但它确实存在着关卡——软关卡（soft lock）。这些软关卡不是由程序强制锁定的门，而是由玩家的知识积累水平自然形成的门槛。只有当玩家拥有足够的知识积累、能够理解某个线索在整个大世界中的意义时，才能突破当前的谜题。

这种设计带来的体验是将“我过不去”变成了“我还没想通”——前者让玩家感到无力，后者让玩家感到还有空间。它实际上重新定义了挫败感的来源：玩家不会因为操作失误而受阻，只会因为还没有足够的信息。而一旦玩家将分散在不同星球上的线索串联起来、获得恍然大悟的洞察时刻，那种成就是任何一个任务完成提示无法比拟的。

为了辅助这一过程，游戏还提供了飞船终端日志回顾功能。但值得注意的细节是，日志只会基于玩家已调查的线索做出最小化的文字记录，不会给出任何具有提示性或逻辑关联性的总结——因为如果从日志中就能直接知道线索的作用，那就等于剧透。日志的功能仅限于帮助回忆，而非代替思考。

### 3.4 与同时代作品的对比

将《星际拓荒》的信息锁设计与同样以解谜为核心的《见证者》（*The Witness*）对比，能更清晰地看到它的独特性。《见证者》的谜题被明确划分为八大板块，每个板块对应一种视觉语言或规则，玩家在一个区域内完成学习—练习—掌握的过程后，再进入下一个区域。而《星际拓荒》的谜题是糅杂在一起的，线索横跨不同星球、不同时间层，解一个谜需要综合多处信息。正如芒说指出的，《见证者》的结构是八大板块

各自独立又最终汇聚，而《星际拓荒》的拓扑结构从一开始就是交织成网的，以至于很多玩家认为它“根本没有引导”。但事实上，正如前面分析的，它的引导不是不存在，而是完全嵌入了世界内部——它不是由系统主动推送给玩家的，而是由玩家自己在探索中发现的。

## 4 碎片化叙事的考古学体验

### 4.1 作为“第三者”的考古学家

《星际拓荒》的叙事有一个根本性的特殊之处：玩家不是故事的中心。世界不围绕玩家转动，故事不为玩家而展开。玩家所扮演的角色，是以类似考古学家的“第三者”视角，去挖掘调查一个早已消逝的文明——挪麦人——在几十万年前留下的遗迹，试图拼凑出这个太阳系中曾经发生过的一切。

这种设定对叙事设计提出了极高的挑战。由于箱庭模拟宇宙的开放特性，玩家的行动轨迹是不可预测的，传统的线性叙事无法适用。而考古学本身提供了一种天然隐喻——人们在埋藏的石板和遗迹上解读出内容，这些古老遗产随处可见、可以随意穿插在故事的不同阶段，且不需要交代前因后果。将叙事载体设定为“考古遗物”，就让碎片化的信息传递有了自洽的世界观依据。

### 4.2 三层文本体系

Cassie Beachum 作为游戏的叙事设计师，将散布在世界各处的线索文本按照获取难易度、线索关联度和信息回报度分为三种类型：浅层文本、终极文本和隐藏文本。

浅层文本散布在星球表面，玩家最容易接触也是最早能找到的内容。这类文本一般不会提供太多实质信息，更多是指出一种奇特的现象或提出一个未知的谜题。它们的核心功能是提供一个事件的切入点，让玩家对探索产生兴趣，并跟随文本的指引向更深处推进。

终极文本则相对更加难找，通常需要跟随浅层文本的指引才能见到。它们包含更多复杂的细节，揭示故事事件的发展进程，或提供与其他谜题相关联的内容。更重要的是，它们会进一步指引玩家前往更深处、了解更多信息。但它们对核心谜题真相的揭示并没有太大帮助——这被保留给了最后一个层级。

隐藏文本是能够揭示游戏关键谜题真相的高价值内容。这类信息玩家绝对不可能

在毫无线索的情况下偶然碰到——它们绝大部分位于难以抵达的位置，需要掌握若干条前置信息并严格遵循线索指引才能找到。隐藏文本通常会交代一个谜题的答案和一段故事的最终结论，类似于一章的小结局。当玩家终于获得这些信息时，能够瞬间串联起之前所有的线索碎片，透彻理解世界的运行规则。这种“顿悟”正是游戏体验中最强烈的正反馈时刻。

### 4.3 树状叙事与“湖”的结构

Cassie 将故事涉及的游戏内容比喻为“湖”——一条湖代表一个小故事。例如，挪麦人三个逃生舱所在地点各自发生的事，就是三条独立的小湖；但这三个逃生舱又被包含在“挪麦人经历故事”这条更大的湖中。要看清整条大湖的面貌，就必须先把这条大湖所包含的所有小湖都了解清楚。

这与魂系游戏常用的网状碎片化叙事有本质不同。魂系叙事是网状的：每片信息都可以单独存在，玩家在不同地点获得的碎片相互参照、拼合成一个模糊的图景，但并不存在一个固定的阅读顺序。而《星际拓荒》的树状结构叙事则保证了关键故事按照固定的层次顺序呈现——下层分支能够补全上层某条重要故事线的信息，让玩家获得更全面的理解；而不同“湖”之间互不干扰，不会因为上层的宇宙大事件而被打乱。这种结构既保障了探索的自由，又确保了叙事的凝聚力。

### 4.4 叙事与玩法的一体化

为了使故事内容更容易被关注，Alex 提议让玩法与 Cassie 的文本内容紧密结合。挪麦语是外星语言，玩家无法直接阅读——这一设定本身就成为机制的一部分：文本翻译器应运而生。翻译破解的过程本身就是在扮演考古学家挖掘过去，也让未知符号在翻译后更受玩家重视。翻译器设计聚焦全部注意力，加强玩家对内容的理解。

文本创作还有一个关键技巧：早期的线索记录是零散出现的、简单粗暴拼接的，读起来生硬无聊。Cassie 最终加入了以挪麦人自身视角出发的叙述表达——以人性化手法塑造不同的挪麦个体，从各自性格特点出发加入幽默段子，让阅读记录文本的体验“像是在浏览朋友手机上的聊天记录”。这种处理方式使玩家更容易与这群早已消逝的古代文明产生共情，真正关心他们的后续故事。

叙事最终不是奖励——但故事是最大的奖励。当玩家发现通过自己有条件的探索能够接触到全新的故事内容、了解故事的发展脉络时，满足感会驱使他不断寻找更多

故事。这种正反馈是纯粹的认知回报，不依赖任何数值或道具。

## 5 22 分钟循环——技术约束如何催生核心设计

### 5.1 物理模拟的”Bug”与时间重置的诞生

《星际拓荒》最具标志性的设计——22 分钟的时间循环——并非源自任何高远的叙事构思或哲学思考，而是来源于一个非常具体的技术问题。

游戏中的整个太阳系基于真实的物理引擎运作：每个星球的公转、引力作用、天体运动都是持续模拟的。这种设计赋予了宇宙一种可感知的”实感”，但也带来了无法回避的问题：天体基于物理进行长时间模拟后，会不可避免地出现轨道误差累积——部分行星的运动轨迹出现错乱，个别星球上依赖物理系统的设计也会被逐渐破坏。随着时间推移，精心构建的太阳系会慢慢”坏掉”。

如何解决？Alex Beachum 采取了一个简单粗暴但极为有效的方案：既然问题出在时间本身，那就定时重置时间。他找到一个戏剧性的契机来执行这次重置——让太阳爆炸，吞噬掉整个太阳系。这样一来，一方面物理模拟被严格限制在 22 分钟的可控时间窗口内，确保系统稳定运行；另一方面太阳爆炸本身就是一场极具视觉冲击力的奇观事件，天然地激发玩家追问”这个世界到底怎么了”，成为叙事悬念的核心支撑。

### 5.2 从技术补丁到叙事骨架

一个为修复物理模拟问题而生的技术方案，最终却成为了游戏最具魅力的设计之一，这个过程值得每一位游戏开发者反思。太阳爆炸如果没有叙事意义，就只是一个暴力的重置手段；但当它与宇宙的剧情悬念——挪麦人的秘密、宇宙终焉的真相——逐渐对接时，循环本身就成了一个巨大的谜题。玩家每次死亡后重来，不是”游戏失败”的惩罚，而是对世界规律的一次新的认知尝试。制作组将一个工程的”补丁”转化为叙事的”内核”，这恰恰体现了优秀设计常常来自对约束的创造性回应，而非对理想的自由追求。

时间循环还深刻改变了玩家的游戏行为模式。在没有时间限制的开放世界中，玩家会习惯性地想要”清空”一个区域再前往下一个，行为趋向保守。而在 22 分钟的强制循环下，每次轮回都是全新的一次探索机会——玩家被鼓励尝试不同的路径、进入不同的星球、观察不同时间节点上的环境变化。时间不是惩罚，而是赋予节奏感的组织

框架。

### 5.3 微缩宇宙与浮点精度

时间循环只是技术约束催生设计的一个例子。游戏采用微缩比例太阳系的另一个重要原因，同样来自技术底层：浮点数精度问题。在虚拟空间中，物体的位置由浮点坐标表示。当坐标值越大时（即物体离世界原点越远），浮点可用的精度位数就越少，物体只能以越来越大的间隔“跳动”移动，产生明显的卡顿异常。制作组发现虚拟空间并非无限，因此采用了小比例微缩宇宙的方式，让所有星球的运动保持在精度允许的平滑范围内。漫天星空也并非远景渲染，而是由围绕在摄像机周围的粒子生成——这些粒子始终跟随玩家位置，确保渲染精度。

这些技术层面的约束，没有一个表现为“妥协”——它们反而成为了游戏整体设计语言的一部分：微缩宇宙的可控尺度让玩家能够在一次飞行中从一颗星球抵达另一颗，让“星际旅行”变成了真实而非过场动画的体验；粒子星空的渲染技巧则为漫天超新星爆炸的视觉表现提供了天然便利。所有的技术限制最终都被转化为设计上的优势，而这正是《星际拓荒》开发过程中的核心美学：不回避约束，而是让约束成为创意的催化剂。

## 6 理性与浪漫的交汇

### 6.1 科学的真实：物理引擎、量子力学与开普勒定律

《星际拓荒》的内核是极度理性的。整个太阳系的行星轨道是用物理引擎真实模拟的，每颗星球都被施加了推力与引力来实现公转；深巨星的重力场、引力弹弓效应可以在实际飞行中被感知和利用——玩家真的可以绕着黑洞飞行借力弹射（如果说某个只存在于电影特效中的概念在这里成为切实的玩法，那就是引力弹弓）；游戏中那颗运行在椭圆轨道上的彗星，它的公转严格遵循了开普勒定律——近日点速度快，远日点速度慢。这些细节或许有 99% 的玩家不会注意，但制作组坚持做了出来，因为它们构成了一个令人信服的世界。

量子力学的引入更加意味深长。游戏中存在一类“量子物体”——当玩家视线离开它们时，它们会随机出现在任意位置；一旦盯住，量子态便坍缩，物体固定不动。这个机制的灵感直接来源于海森堡不确定性原理，也正是 Alex Beachum 毕业设计课题的



核心——”通过电子游戏演示海森堡提出的不确定性原理”。游戏中的量子月球永远只有一面对着他所环绕的星球，就像现实中的月球被地球潮汐锁定——这不是巧合，而是刻意。

这些近乎偏执的物理求真，让《星际拓荒》的世界不是像一个平行宇宙，而是真的像一个平行宇宙。你在其中探索时，不会觉得这是游戏开发者在”安排”什么，而是觉得这是自然规律在”运行”什么。

## 6.2 人文的温度：篝火、音乐与文明传承

如果说科学的骨架让这款游戏令人信服，那么附着在骨架上的浪漫情感才让它令人记忆深刻。

作曲家 Andrew Prahlow 为游戏创作的主题曲，以其简单的旋律和怀旧的气氛，被希望成为如此一种存在：一首篝火旁的曲子，苦乐参半、恒久安慰，让玩家在面对任何可怕或孤独的环境时，都能回想起这段旋律，然后调整心态继续前行。游戏中的探险队成员散落在各个星球上，每个人用一种不同的乐器演奏同一首曲子。玩家在宇宙的太空中捕捉到熟悉的旋律片段，由此被吸引降落到陌生星球去与同伴重逢——音乐成了最温柔的指引系统，比任何地图标记都更有温度。

值得一提的是，这首主题曲创作于 2013 年，而六年后游戏临近完成时，Andrew Prahlow 与六年前的自己进行了一场跨越时间的合奏：不是替换旧版，而是与旧版一起演奏。正如游戏中的时间循环一般，音乐也经历了循环，完成了蜕变。

故事的收束同样在浪漫与理性之间找到了完美的平衡。玩家在最后的时刻，意识到的不是自己打败了什么、获得了什么，而是——探索宇宙不只代表自己，也代表着不同文明和所有帮助过你抵达终点的人。篝火点燃，大河般的音乐响起，那份情感不需要解释，但每个经历过那趟旅程的玩家都会感受到同样的东西：文明的传承，和对未知永恒的好奇。

## 6.3 用电脑算出来的星月夜

《星际拓荒》的开发团队莫比乌斯工作室的标志很能说明问题：环绕星球的不是行星环，而是一根莫比乌斯带。莫比乌斯带将一条纸带扭转后首尾相连，原本正反两个面变成了只有一个面——没有内外，没有始终，数学中它代表无穷。游戏中，它代表无限的未知。乔布斯曾说自己站在人文和科技的十字路口，而《星际拓荒》一直站在感性与

理性的十字路口。它有感性的浪漫，也有理性的智慧。

游戏用最不浪漫的物理模拟和最严谨的科学逻辑，创造了最浪漫的宇宙叙事。它在”科学求真”与”人文情感”之间找到平衡——不是对立，而是互相成全。它不是回避科学的复杂去制造浪漫幻想，也不是用冷冰冰的数据消解宇宙的诗意。它是用电脑算出来的星月夜，是手工制作的元宇宙。

## 7 结论

《星际拓荒》在五个设计维度上展现了一种独立的游戏创作哲学。

在驱动机制上，它证明了好奇心可以成为一种足够强大的设计力量：移除所有传统奖励并非为了标新立异，而是为了将玩家的注意力纯粹地集中在“想了解世界”这一核心动机上。视觉奇观、悬念链条和矛盾线索共同编织出一张隐性的引导网，让玩家在毫无牵引感的体验中自然前进。

在关卡结构上，它将知识设计成了唯一的“钥匙”。“信息锁”不仅重新定义了游戏的锁钥关系，更创造了一种独特的玩家成长模式——角色不变，玩家在变。信息锁的交织网络和传话筒引导机制，让看似自由散乱的探索始终具有向内的聚力。

在叙事上，“不以玩家为中心”的选择使《星际拓荒》的叙事体验区别于绝大多数游戏。树状结构的三层文本体系——浅层激发好奇、终极推进探索、隐藏给予真相——将叙事从“消费”变为“考古”。玩家作为第三者的主动拼合过程，使得故事成为了最终的探索奖励。

在技术逻辑上，22 分钟时间循环从物理重置的技术补丁演变为游戏的叙事骨架，体现了“约束催生创意”的设计方法论。微缩宇宙、粒子星空、简化碰撞——每一项从技术限制中诞生的设计选择，最终都成为了整体美学的有机组成部分。

在精神内核上，《星际拓荒》在理性与浪漫之间找到了罕见的平衡。它一方面用严格的物理模拟、量子力学和天体力学构建了一个令人信服的宇宙；另一方面用篝火、音乐和文明传承赋予了这片星空独一无二的人文温度。

这篇分析也间接回应了一个问题：为什么《星际拓荒》注定是孤品？并非没有人能复刻它的技术手段或叙事技巧，而是它在五个维度的取舍上都做出了反商业化的选择——不迎合大众、不妥协叙事节奏、不以玩家为中心。这种独立性既造就了它极高的体验价值，也必然限定了它的受众规模。但也正因如此，当它恰好击中了某个玩家内心最柔软的区域时，那份体验是无法被替代的。

本文的分析也存在局限性。五个角度的讨论主要聚焦于设计逻辑的解读，未能覆盖具体谜题的解构和深度用户体验调研。此外，DLC《Echo of the Eye》作为本体设计哲学的延展和变异，也是一个值得进一步探讨的方向。



## 参考文献

- [1] Alex Beachum. Designing outer wilds: Curiosity, quantum physics, and campfire music. Game Developers Conference (GDC) Talk, 2015.
- [2] Greg Costikyan. I have no words & i must design: Toward a critical vocabulary for games. In *Proceedings of Computer Games and Digital Cultures Conference*, 2002.
- [3] Mobius Digital. Outer wilds. Annapurna Interactive, 2019. Video Game.
- [4] Andrew Prahlow. Outer wilds (original soundtrack). Annapurna Interactive, 2019. Music Album.
- [5] Katie Salen and Eric Zimmerman. *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. MIT Press, 2004.
- [6] Jesse Schell. *The Art of Game Design: A Book of Lenses*. CRC Press, 2008.
- [7] 克洛 KeLoo. 从毕设诞生而来的佳作，注定成为孤品的宇宙探索之旅——星际拓荒的幕后故事. Bilibili, 2024.
- [8] 芒说. 解构一生一次的星际拓荒之旅. Bilibili, 2024.

## A 附录

这里填写附录内容。